

FIGKEY

重庆研发产品

Contents

01. **暗电流/静态电流采集系统**
电流测量模块主机/测量探头

02. **新能源汽车采集系统**
频率/温度/电压/电流采集

03. **底盘传感器信号模拟**
SPC/PSI5/SENT/轮速信号模拟器

04. **汽车总线**
以太网交换机/以太网转换器/CANLIN

05. **PVE实验**
氧传感器老化模拟器/失火发生器/GP12

06. **刷写**
手持刷写/产线EOL刷写

暗电流/静态电流采集系统

静态电流测量系统是一种用于测量电子设备在待机或低功耗模式下消耗的电流的技术。这种系统广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗设备等领域，以优化电源管理、延长电池寿命和提高能效。



电流测量模块主机



测量探头

高精度

最小测量电流 $5\mu\text{A} \pm 1\mu\text{A}$
整体测量精度 $1\% \pm 10\mu\text{A}$

宽量程

$\pm 10\text{A}$ 测量范围
支持更高量程定制

便携性

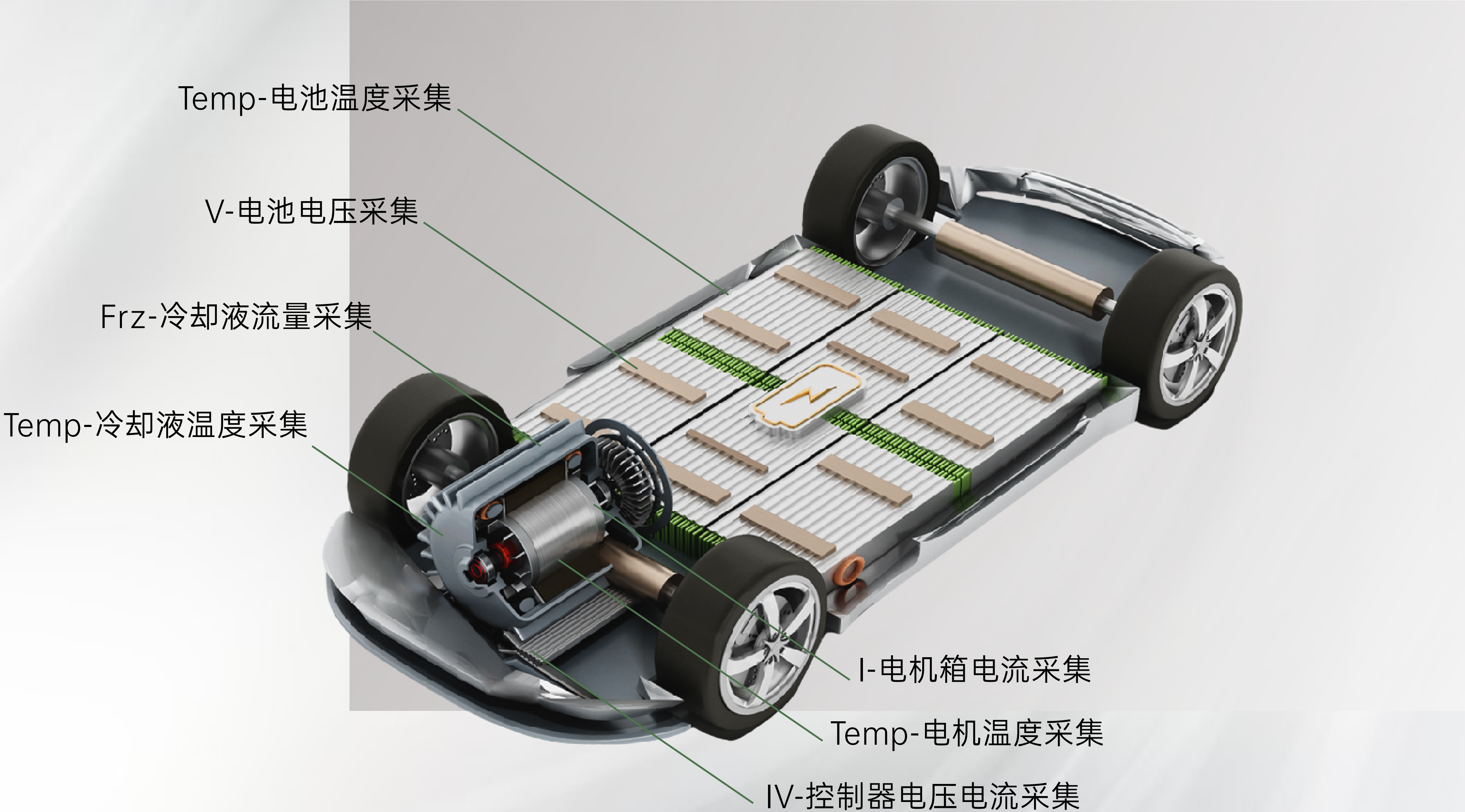
体积小，便于集成。

新能源汽车采集系统

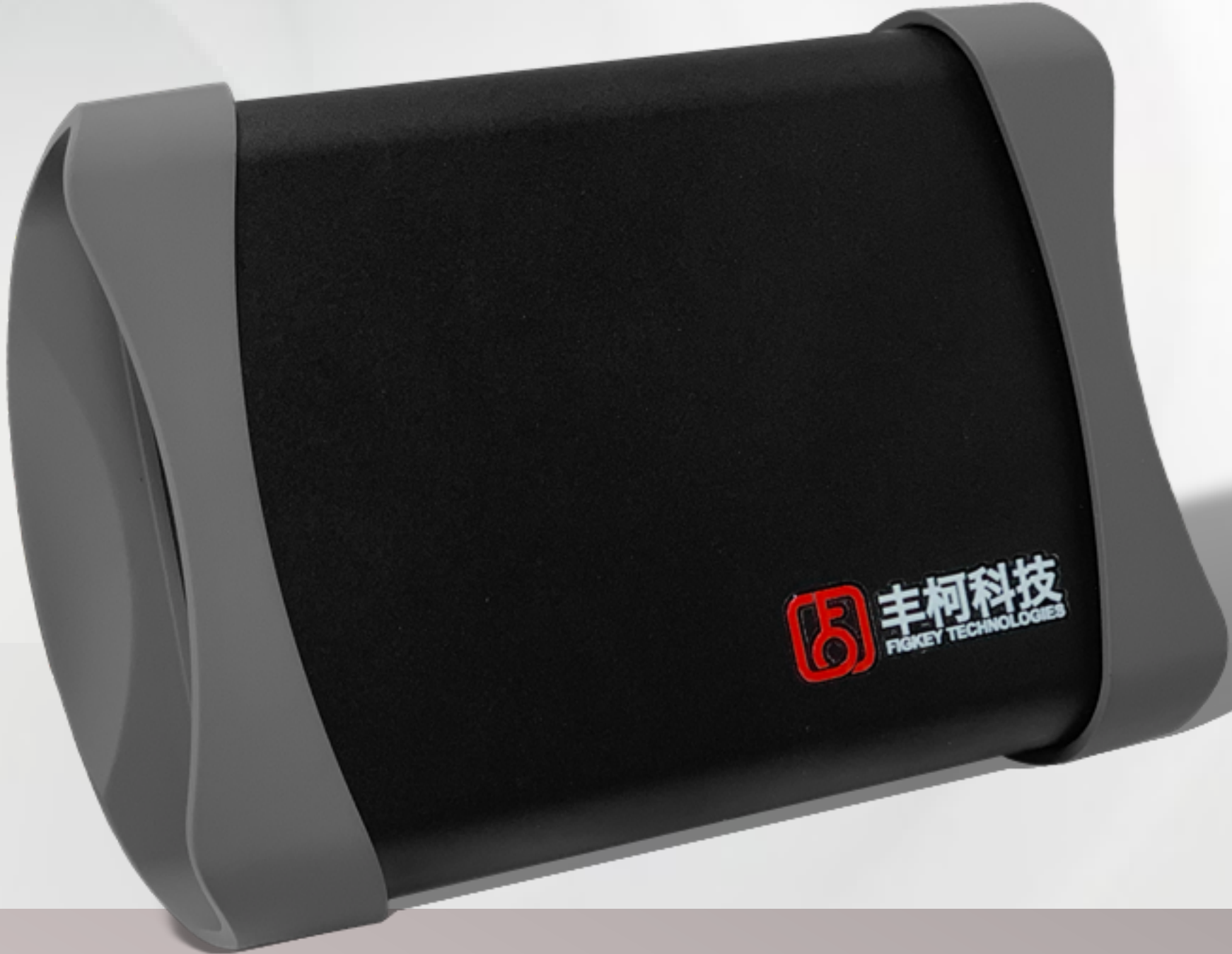
通过全面采集电压、电流、温度等，分析能量从源头到最终执行器的流向性，全面了解汽车能量分布情况，定量的找到能量在不同工况下的消耗差异。根据采集到的能量相关数据，优化汽车布局或者控制器算法。



新能源汽车采集系统 | 应用场景



底盘传感器信号模拟



■ SPC信号模拟器 ■ PSI5信号模拟器 ■ SENT信号模拟器 ■ 轮速信号模拟器

高精度模拟

采用高精度的信号发生器和传感器，确保模拟信号的准确性和稳定性

灵活配置

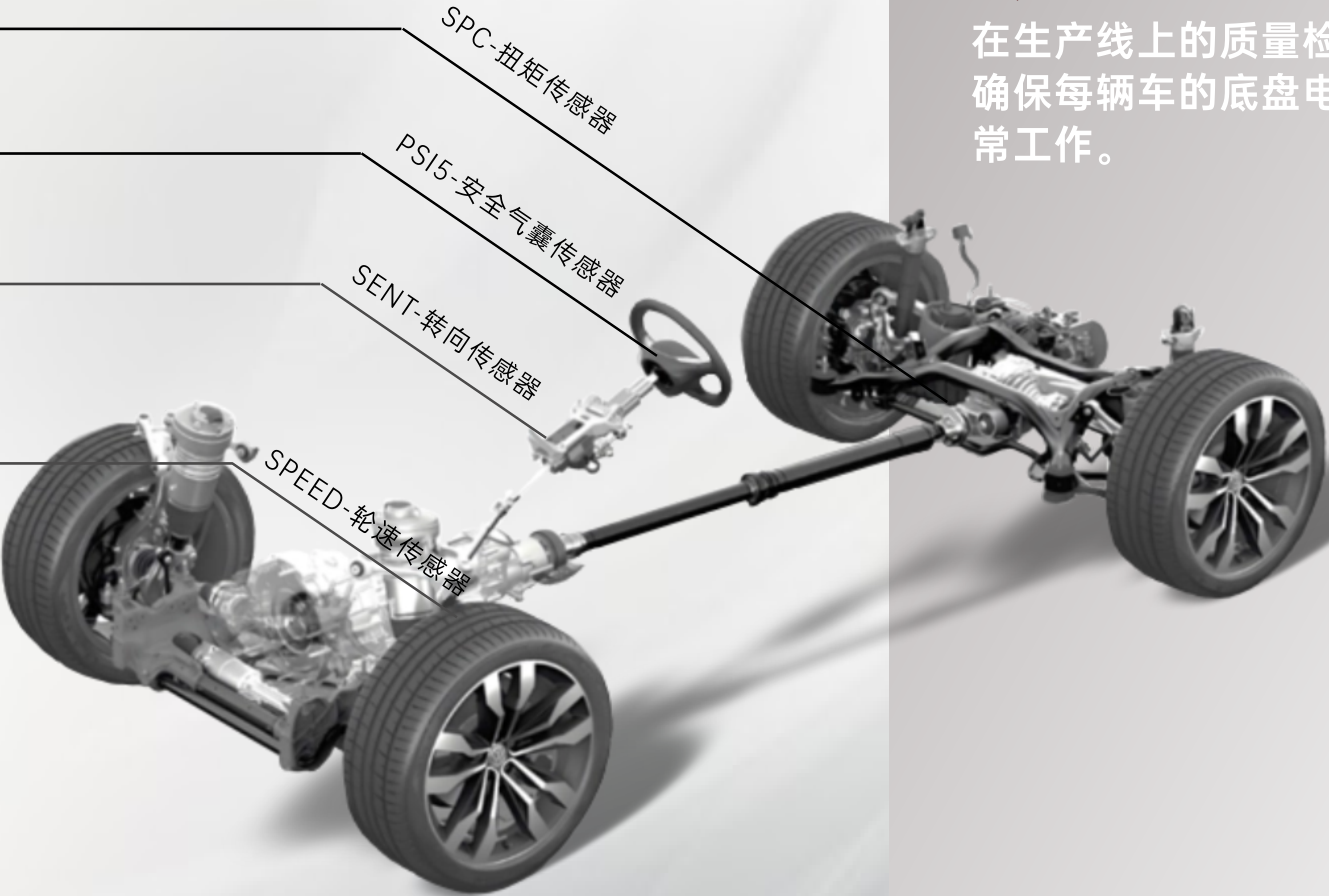
支持多种信号类型的配置和组合，满足不同测试需求。

兼容性强

支持多种通信协议（如CAN、串口等）

底盘传感器信号模拟

汽车底盘信号模拟设备是一种用于测试和验证汽车电子系统功能的工具。它能够模拟各种底盘传感器和执行器的信号输出，帮助工程师在不依赖实际车辆的情况下进行系统调试和故障诊断。



应用场景

研发测试：
在新车型开发过程中，用于验证底盘电子系统的功能和性能。

生产检测：
在生产线上的质量检测环节，确保每辆车的底盘电子系统正常工作。



汽车总线

车规级EMC测试认证 CE认证

以太网交换机

8个100/1000Base-T1 MATEnet端口

2个SFP+端口，用于数据输出（每个端口最高达10Gbps）

一个100BASE-TX口，用于以太网端口配置

支持时间同步：802.1AS

端口100M/1000M可编程切换

端口Master/Slave模式可编程切换

支持上位机软件配置交换机

支持工作温度范围：-40°C~+85°C

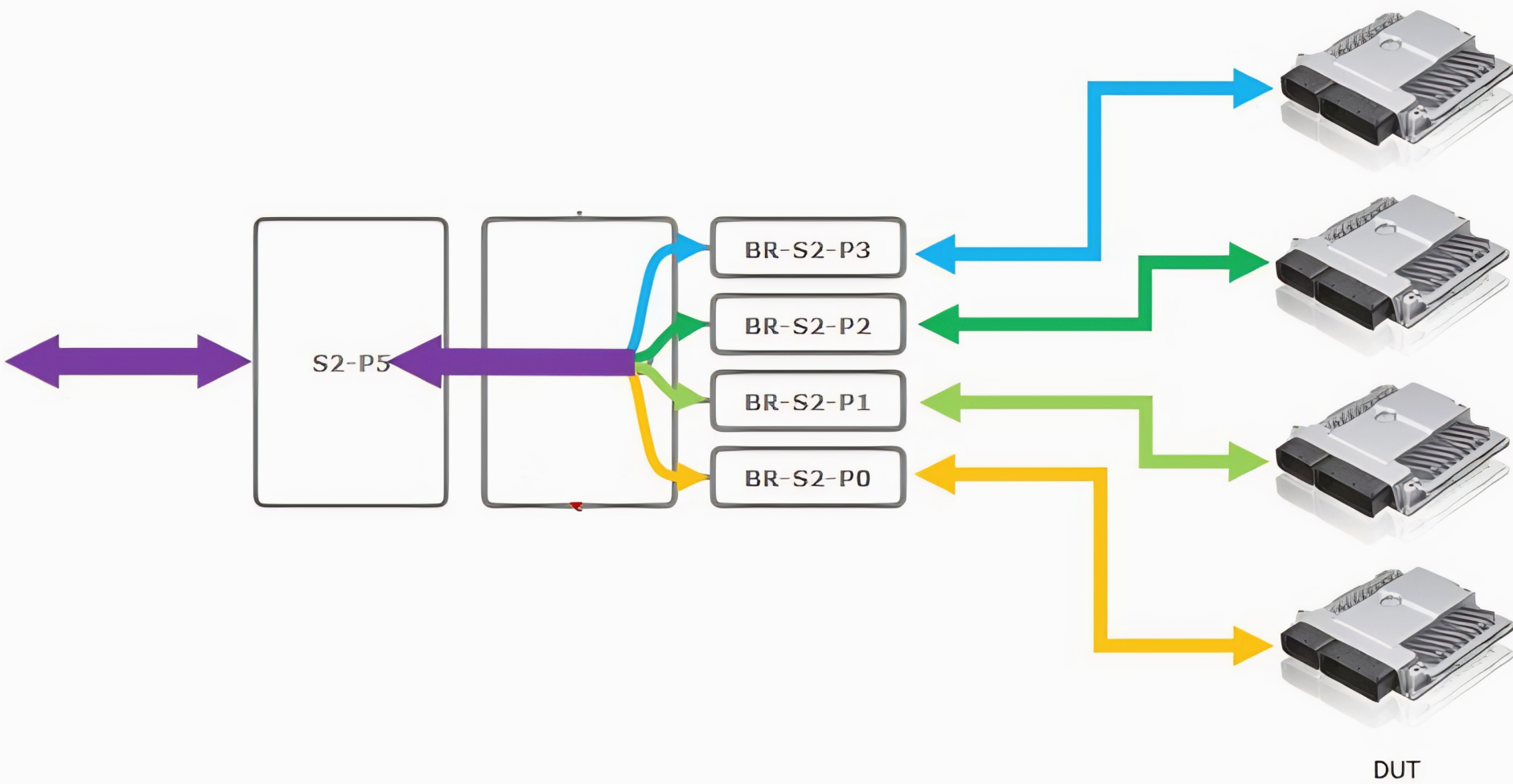
宽电压输入范围：兼容12V至24V汽车电池电压系统

以太网交换机 ■ 应用场景

01

DV 测试时，被测DUT有相同的IP,MAC地址

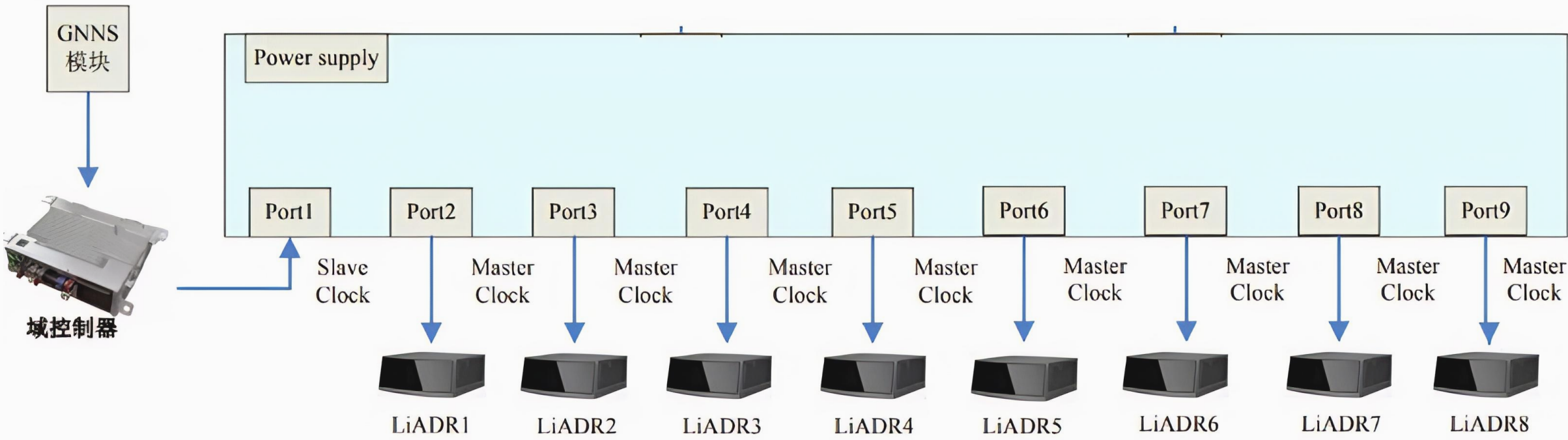
实现方式：通过VLAN 实现 端口间相互隔离



02

后装市场扩展T1传感器

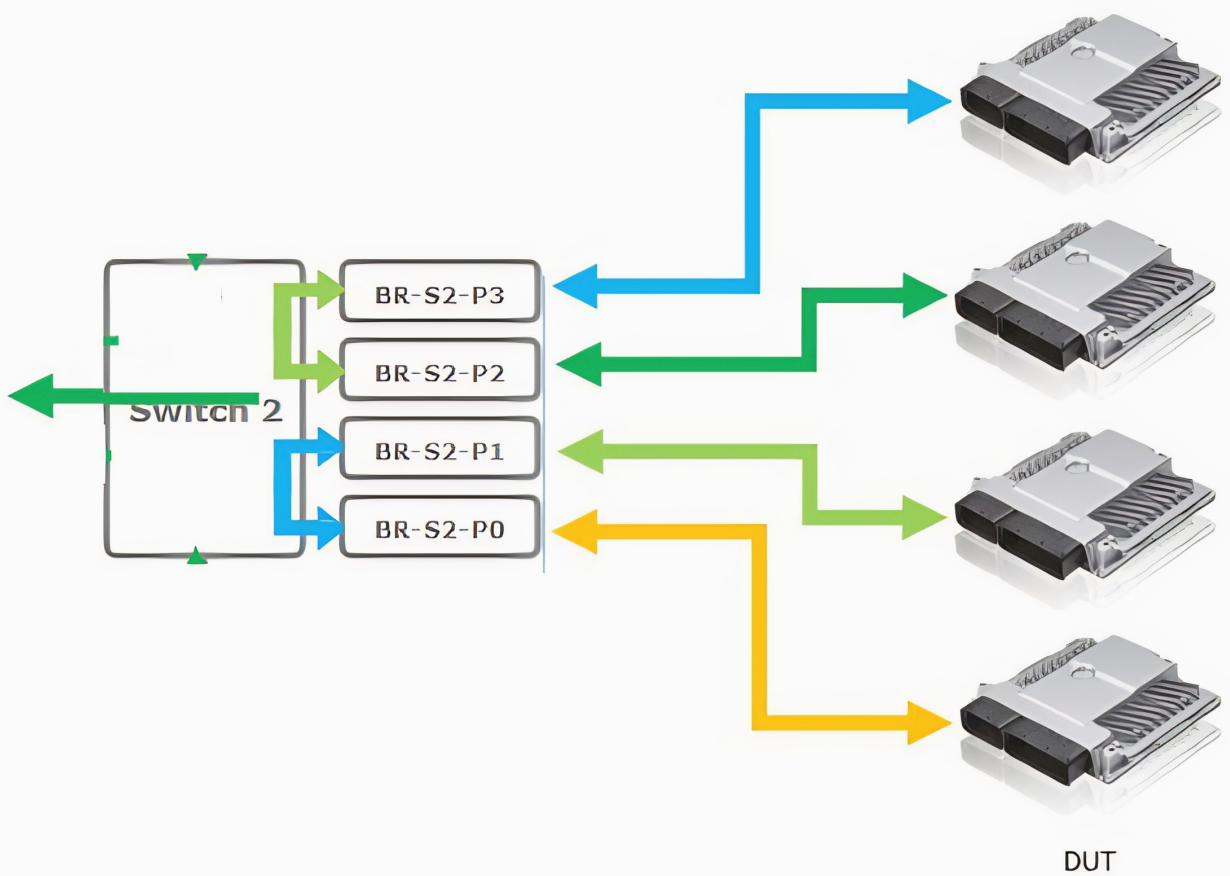
实现方式：通过gptp完成端口间同步，进而完成传感器扩展



03

排查T1网络通讯问题

实现方式：通过端口镜像，在不影响原始通讯的情况下采集数据



汽车总线

以太网转换器

车规级EMC测试认证

实现100M/1000M T1的车载ECU到100M/1000M TX以太网设备之间实现点对点转换

支持程控或手拨的方式，切换Master/Slave模式切换

支持程控或手拨的方式，100M/1000M模式切换

支持程控读取以太网连接状态





汽车总线

CANLIN

应用于DV测试，研发测试 CAN/LIN 报文收发

支持定制开发

以太网通讯，传输距离远，抗干扰能力强

硬件统计负载率，结果更精准

单个模块最大支持2路CAN&FD LIN

CAN波特率最高支持8M

CAN采样率可配

支持DBC、LDF发送与解析

可作为桥接设备，用于连接不同波特率设备或者更改数据

PVE实验

氧传感器老化模拟器



支持众多类型氧传感器模拟

博世LSF、博世LSU4.2、LSU4.9、LSU5.1、LSU5.2、ADV、德尔福OSL、德尔福OSP、NTK开关氧、NTK-U3等

支持众多类型芯片检测

包括Bosch CJ125、CJ135、德尔福 ECU 测量芯片、大陆测量芯片等

使用简单易上手

通过屏幕设置故障模拟参数，不需要外接电脑；线束直接连接车辆氧传感器，或者连接ECU线束转接盒；可以实现原始信号和模拟后信号的参数对比。

兼容性强

一款产品兼容多款氧传感器和芯片，通过屏幕设置线氧或者开关氧



PVE实验

失火发生器

自动识别点火顺序

使用电压 8~30V

带TTL逻辑电平输出，可通过示波器或其他设备监控和记录点火原始信号，失火使能信号，失火后的驱动信号

支持内驱点火线圈（非智能点火线圈）

支持外驱线圈（智能点火线圈）

支持电脉冲点火和多脉冲点火

支持 1~8 缸点火控制系统

PVE实验 GP12

下线检测

零部件功能测试

售后市场

功能测试

基于Linux平台开发，扩展能力强
离线测试，小巧便于携带
支持CAN LIN 等总线测试
支持4线 2线电阻测试
负载可定制



刷写

手持刷写

■ 离线一件刷写



■ 应用场景

零部件ECU、BCM、VCU、VIU (ZCU) 等的软件开发、匹配、标定重刷

没有TBOX的售后市场软件重刷

■ 支持多通道

■ 支持定制开发



刷写

产线EOL刷写

■ 应用场景 零部件/整车下线前批量刷写APP